

Estudo sobre Dados de Mobilidade de Lisboa

CBL - BRIEFING

Algoritmos e Estruturas de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática - EaD

Professor:

Fernando Marson

✉ fernando.marson@universidadeeuropeia.pt

2025–2026

1 | DESCRIÇÃO

Este CBL (Case-Based Learning) está integrado na disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados da Licenciatura em Engenharia Informática do IADE. O tema central é mobilidade urbana em Lisboa, com foco na análise de locais de estacionamento de trotinetes ou bicicletas elétricas e em dados de mobilidade associados.

O trabalho está organizado em quatro tarefas sequenciais que conduzem desde a exploração inicial dos ficheiros até à agregação por freguesia e à produção de ficheiros prontos para visualização e análise.

2 | FUNCIONAMENTO E CONTEÚDOS

O projeto decorre no quarto semestre do curso e aborda tópicos a serem trabalhados na unidade curricular de Algoritmos e Estruturas de Dados.

3 | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final deste projeto, espera-se que os estudantes estejam aptos a:

- Modelar uma aplicação através da definição da sua arquitetura;
- Planear e implementar o MVP de uma aplicação utilizando a linguagem C++ e STL;
- Ler e escrever arquivos de dados em formatos diversos (json, csv, ...);
- Utilizar estruturas de dados para armazenar os dados lidos dos arquivos;
- Proceder a ordenação e acesso aos dados através de algoritmos trabalhados na unidade curricular.

4 | METODOLOGIA E ENTREGÁVEIS

Em aula os alunos poderão resolver dúvidas referentes à prototipagem e implementação, bem como a aderência do projeto desenvolvido ao projeto proposto.

Em um repositório do Github, são esperados os seguintes entregáveis:

- Código fonte final, compilável e sem erros;
- README com instruções do setup necessário para a compilação do código;
- Vídeo promocional (≤ 2 min): apresentação das funcionalidades da aplicação (pode ser uma captura de uso com narração);
- Vídeo técnico (≤ 5 min): apresentação dos aspetos relacionados à implementação das funcionalidades relevantes;
- Relatório técnico (≥ 5 páginas): Confira o modelo no Canvas.

5 | TAREFAS

O trabalho está dividido em quatro tarefas principais, que estão descritas abaixo:

Tarefa 1 - Exploração, seleção de campos e leitura inicial

Explorar os ficheiros fornecidos, escolher/remover colunas desnecessárias e implementar a leitura dos ficheiros limpos em memória.

Entradas

- estacionamento_velocipedes.json,
- mobilidade_urbana.csv,
- rede_ciclavel.json (opcional).

Entrega Parcial

- cleaned_estacionamento.json/csv e cleaned_mobilidade.csv contendo apenas as colunas selecionadas.
- Executável/programa que carrega os ficheiros limpos em std::vector de structs e imprime: número de registos, 5 primeiros registos resumidos
- README curto listando colunas mantidas/removidas e justificativa; se avaliaram rede_ciclavel.json, incluir nota sobre possíveis usos (opcional).

Tarefa 2 - Limpeza, normalização e estatísticas

Padronizar atributos, converter datas, garantir lon/lat e produzir estatísticas descritivas básicas.

Entradas

- cleaned_estacionamento (saída Tarefa 1)
- cleaned_mobilidade (saída Tarefa 1).

Entrega Parcial

- normalized_estacionamento.csv (ou .geojson) com campos normalizados
- normalized_mobilidade.csv com campos normalizados.
- estatisticas.csv com: total registos, soma/média/mediana de capacidade (ou equivalente), contagem por freguesia e histograma.
- README curto documentando decisões.

Tarefa 3 - Exibição de estatísticas sobre locais de estacionamento

Gerar e apresentar estatísticas e tabelas agregadas sobre os locais de estacionamento de velocípedes.

Entradas

- normalized_estacionamento,
- normalized_mobilidade.
- rede_ciclavel opcional

Entrega Parcial

Arquivo **estatisticas_locais.csv** por freguesia com:

- n_estacionamentos,
- capacidade_total,
- num_suportes_total,

- capacidade_media (e densidade_por_km se área disponível).

Análises auxiliares:

- top_10_freguesias_por_capacidade.csv,
- distribuicao_modelos.csv,
- distribuicao_coberto.csv,
- histograma_capacidade.csv.
- GeoJSON com propriedades agregadas por freguesia para visualização.

Tarefa 4 - Agregação por freguesia

Agregar métricas dos locais de estacionamento por freguesia para produzir tabelas resumo e ranking.

Entradas

normalized_estacionamento.csv

normalized_mobilidade.csv

Saídas

- Arquivo agregacao_freguesia.csv com colunas mínimas: freguesia, n_estacionamentos, capacidade_total, num_suportes_total, capacidade_media
- Arquivo ranking_freguesias.csv com freguesias ordenadas por capacidade_total (maior → menor).
- (Opcional) GeoJSON ou CSV com propriedades agregadas por freguesia para visualização.